

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



MANUAL DE INSTALACIÓN

PARA EL SISTEMA PIL ANDINA

Estudiantes: Maqui Quispe Angela Victoria

Luna Quispe Annett Abigail

Tola Huanca Eva Jhenny

Docente: Ing. Alvaro Gabriel Coronel Centellas

Semestre: Tercero

Materia: Base de Datos II

La Paz – Bolivia

GESTIÓN 1 – 2026

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA

1.1. Introducción

El presente apartado constituye la guía de operación interactiva de la plataforma web desarrollada para la gestión logística y de distribución de la planta industrial **PIL ANDINA**. En un entorno corporativo de alta demanda, el control en tiempo real de los despachos y la trazabilidad de los productos no solo optimizan la cadena de suministro, sino que minimizan pérdidas económicas críticas.

A diferencia de sistemas tradicionales, esta plataforma enlaza directamente la interfaz gráfica del navegador web con potentes rutinas lógicas transaccionales y disparadores automatizados a nivel de servidor de base de datos (pil_andina_db). El software permite un control integral y transparente: desde el momento en que una planta en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz reporta la salida de un lote aprobado de producción, hasta que las agencias distribuidoras mayoristas consolidan su facturación de preventa en sus respectivas zonas logísticas.

1.2. Objetivos del Sistema

- **Sincronización Centralizada:** Mantener un registro único, seguro y auditable de todos los movimientos de stock entre las bodegas físicas de la corporación.
- **Mitigación de Pérdidas por Caducidad:** Proveer un panel analítico automatizado que alerte visualmente sobre los lotes que se encuentran próximos a expirar.

- **Automatización del Despacho Comercial:** Reducir drásticamente los tiempos de procesamiento de solicitudes de los distribuidores invocando procedimientos almacenados optimizados de un solo paso en el motor de base de datos.
- **Seguridad Operativa por Roles:** Restringir el acceso a los módulos críticos del sistema mediante autenticación criptográfica, garantizando la integridad de la información según el cargo del personal.

2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y REQUERIMIENTOS

2.1. Stack Tecnológico de la Interfaz

- **Lógica del Servidor (Backend):** Python utilizando el micro-framework Flask para el ruteo de peticiones y ejecución de consultas preparadas mediante mysql-connector-python.
- **Diseño e Interfaz (Frontend):** Plantillas estructuradas en HTML5 y hojas de estilo CSS3 personalizadas bajo una paleta de colores institucional (Verde Corporativo PIL, Gris Industrial, Blanco y detalles de Alerta en Rojo/Naranja) pensada para evitar la fatiga visual del operario en turnos extensos.
- **Capa de Almacenamiento (Base de Datos):** Motor de base de datos relacional MySQL/MariaDB configurado bajo el motor transaccional seguro **InnoDB** para soportar llaves foráneas y operaciones atómicas completas.

3. SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y ROLES DE ACCESO

La plataforma cuenta con un módulo de control de sesiones blindado perimetralmente.

Al ingresar a la URL local, el sistema intercepta la petición y exige credenciales de usuario. Se validan de forma estricta los siguientes niveles de permisos (Roles):

- **Rol Administrador / Gerente:** Cuenta con acceso irrestricto a todo el ecosistema web. Puede autorizar nuevos usuarios, dar de alta productos o presentaciones, forzar copias de seguridad del sistema y visualizar reportes macro de auditoría transaccional.
- **Rol Distribuidor / Operario de Almacén:** Perfil operativo optimizado para tareas ágiles. Permite registrar las entradas de nuevos lotes al inventario, monitorear alertas térmicas de bodegas, procesar la salida física de productos y emitir las facturas de preventas a los clientes mayoristas.

4. OPERACIÓN DE LAS PANTALLAS PRINCIPALES

4.1. Panel de Monitoreo de Inventario y Alertas de Vencimiento (Módulo 4 y 6)

Esta pantalla es el núcleo preventivo del sistema de control de calidad.

1. Al acceder al módulo de inventario, el backend procesa de forma automática la vista indexada vista_alertas_vencimiento.
2. El sistema despliega una tabla dinámica que agrupa los lotes de cerveza por su código industrial (numero_lote_unico), marca comercial (Paceña, Huari), tipo de empaque y volumen neto.
3. **Indicadores de Semáforo:** Los lotes con una fecha de vencimiento menor a 30 días se resaltarán automáticamente en color naranja/rojo, advirtiendo al

operador de almacén que debe priorizar el despacho de esas existencias específicas bajo la metodología FIFO (Primero en Entrar, Primero en Salir).

4.2. Panel de Gestión de Pedidos y Despacho Mayorista (Módulo 5)

Diseñado para acelerar la atención a las agencias distribuidoras registradas a nivel nacional (NIT, Razón Social, Zona Logística).

1. **Bandeja de Entrada de Solicitudes:** Muestra un listado cronológico de las órdenes de preventa cuyo estado se encuentra en "Pendiente".
2. **Procesamiento de Despacho:** Al hacer clic sobre el botón "*Autorizar Despacho*" en un pedido específico, la interfaz de Flask invoca de manera transparente el procedimiento almacenado `sp_despachar_pedido`.
3. **Lógica Interna Ejecutada:** El motor de la base de datos realiza tres tareas críticas en una única transacción atómica:
 - Modifica el estado general del encabezado de la orden a "Despachado".
 - Recorre recursivamente mediante un bucle eficiente WHILE las líneas del detalle del pedido (`detalle_pedidos`).
 - Inserta los registros históricos de penalización o descuento de existencias en la tabla `movimientos_inventario` bajo el concepto de '*Salida por Venta*'.
4. Si el inventario físico es suficiente, la interfaz web emite instantáneamente un mensaje de éxito con el check verde de aprobación y habilita la descarga de la factura legal en formato digital.

4.3. Módulo Contable de Facturación Automatizada

Vinculado directamente en una relación estricta uno-a-uno (1:1) con la orden de compra aprobada.

1. Al completarse la venta, el sistema genera de forma automática el número oficial correlativo de control fiscal (nro_factura).
2. Calcula el importe económico final (monto_total) en Bolivianos (Bs) multiplicando las cantidades físicas despachadas por el costo congelado en la línea transaccional histórica (precio_unitario_historico), resguardando las finanzas corporativas contra fluctuaciones imprevistas de precios de catálogo.

5. REGLAS DE INTEGRIDAD Y PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO

Para asegurar que la base de datos no sufra corrupciones o pérdida de coherencia de datos por errores humanos desde la web, se aplican las siguientes restricciones automáticas (*Constraints*):

1. **Restricción de Eliminación Referencial:** La interfaz web bloqueará y denegará de inmediato cualquier intento de eliminar del sistema una presentación o marca de producto si esta cuenta con un historial de pedidos asociados en años anteriores, protegiendo la integridad de las auditorías financieras de la empresa.
2. **Validaciones de Seguridad de Negocio:** No se permite el guardado de transacciones con stock físico negativo ni la inserción de precios de lista inferiores al costo mínimo base configurado en el catálogo.
3. **Respaldo Semanal Obligatorio:** El administrador del sistema deberá ingresar al apartado técnico de la plataforma web de manera periódica para ejecutar el

volcado de la base de datos (pil_andina_db), descargando el respaldo estructural en un archivo comprimido .sql para contingencias de desastre físico.